

# 接触角仪实验说明及要求

## 实验分值

预习 10 分+出门测 5 分+操作及数据处理 85 分=100 分

## 预习题

开放时间为上课前 30 分钟至上课开始后 10 分钟内，答题时间 10 分钟。

## 出门测

开放时间为上课开始后 2 小时至 3.5 小时，即 16:00–17:30 或 21:00–22:30，答题时间 5 分钟，需在离开实验室前作答。

## 操作

选本实验的同学上课时需自备树叶和除树叶外的另外一种测试材料，要求表面平整、洁净，易于裁剪。

正确使用仪器完成实验，对测试结果截图保存，对仪器和测试材料归位整理。

## 报告

本实验需要写论文格式的实验报告。结构上应包含题目，作者，摘要，引言，仪器和方法，数据和讨论，结论，参考文献。不需要写致谢。

实验报告需独立完成。雷同报告均判零分。

# 接触角仪实验

浸润现象是液体与固体表面接触时表现出的一种界面行为，它在自然界和工业生产中广泛存在，对材料科学、化学工程、生物医学等领域具有重要的意义。当液体与固体表面接触时，液体分子与固体分子之间会发生相互作用，液体的附着层会沿着固体表面延伸，这种现象称为浸润，也被称为润湿。润湿是指一种流体取代固体表面上另一种流体的过程，通常是指用水或水溶液取代固体表面的气体。润湿现象的产生与液体和固体的性质密切相关，通常用接触角来表征其润湿性能。接触角是描述液体在固体表面浸润程度的量化指标，它反映了液体在固体表面的铺展程度。接触角的大小不仅取决于液体和固体的性质，还受到表面粗糙度、表面污染等因素的影响。通过测量接触角，可以对材料的表面性质进行评估和分析。在材料科学和表面科学研究中，接触角被广泛用于表征材料的亲水性或疏水性，以及液体在固体表面上的润湿行为。

通过对表面浸润性的调控，可以开发出具有特殊性能的材料，如自清洁材料、防指纹涂层、生物医用植入材料等。这些材料在提高生活质量和推动技术进步方面发挥着重要作用。对润湿性进行深入探索，对接触角进行准确测量，以及对疏水材料进行仿生学研究，不仅有助于加深我们对自然界生物的认识，还能激发对超越天然材料的新功能材料的创新。

## 实验目的

1. 了解液体在固体表面的润湿过程，理解接触角的含义及其应用；
2. 掌握接触角测量仪的使用方法；
3. 学会使用影像分析法测量接触角；
4. 从仿生学角度出发，制作疏水材料。

## 实验原理

### 1. 接触角

当液体与固体接触时，体系的自由能会发生变化。液体在固体表面的润湿程度可以通过这一过程自由能的变化来衡量。在恒温恒压条件下，液滴放置在固体表面上时，会自动

铺展或以一定角度存在于固体表面。在气-液-固三相交点处，气-液界面的切线与液-固交界线之间的夹角，称为接触角，如图 1 中的 $\theta$ 。

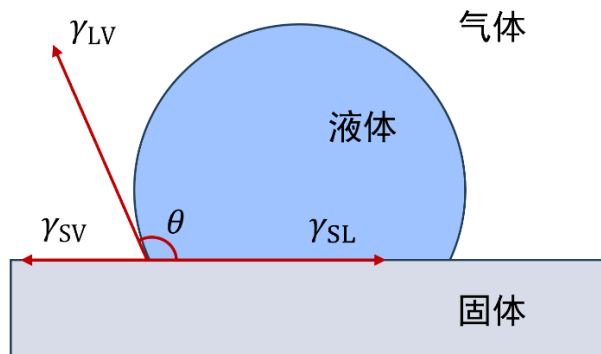


图 1 接触角示意图

接触角是表征液体在固体表面润湿性的重要参数，其数值介于  $0^\circ$  到  $180^\circ$  之间。对接触角进行测量，可了解液体在固体表面的润湿程度。

当  $0^\circ < \theta < 90^\circ$  时，液体部分润湿固体，固体表面呈现亲水性；

当  $90^\circ < \theta < 180^\circ$  时，液体不润湿固体，固体表面呈现疏水性；

当  $\theta = 90^\circ$  时，是润湿与否的分界线。

当  $\theta > 150^\circ$  时，称为超疏水。

## 2. 杨氏 (Young) 方程

假定不同界面间的相互作用力可用界面张力表示，定义 $\gamma_{SV}$ 、 $\gamma_{LV}$ 和 $\gamma_{SL}$ 分别为固体与气体、液体与气体以及固体与液体间的界面张力。通常我们把液体与气体的界面张力 $\gamma_{LV}$ 称为表面张力，而把固体与气体的界面张力 $\gamma_{SV}$ 称为表面自由能。当液滴在固体平面上处于平衡位置时，这些界面张力在水平方向上的合力为零，即杨氏 (Young) 方程：

$$\gamma_{SV} - \gamma_{SL} = \gamma_{LV} \cos \theta \quad (1)$$

通过测量液体的表面张力，和液体与固体间的接触角，可对固体的表面能进行估算。

## 3. 本征接触角与表观接触角

本征接触角 (intrinsic contact angle) 是指材料在表面绝对理想条件下的接触角，由材料自身性质决定，同种材料的本征接触角是确定的。而表观接触角 (apparent contact angle) 是实际测量得到的接触角，不仅与材料性质有关，还受材料表面结构和形貌的影响。

#### 4. 接触角的仿生研究

润湿性和接触角受多种因素影响，包括固体和液体的性质、杂质、添加物、固体表面粗糙度、不均匀性和表面污染等。这些因素主要可以归结为物理结构（表面形貌）和化学因素（低表面能）。例如，荷叶和蝴蝶翅膀的表面具有微纳结构：荷叶表面有微米量级的半球状凸起，其上还有纳米量级的放射状排布的绒毛；蝴蝶翅膀则具有天然的光子晶体周期结构，内部存在空隙，如图 2 所示。这些微结构使得液滴与材料表面接触时，空气被“困在”空隙中，导致比较大的接触角。此外，荷叶表面有一层低表面能的蜡状物质，通过杨氏方程 $\gamma_{SV} - \gamma_{SL} = \gamma_{LV} \cos \theta$ 可以看出，较低的表面能 $\gamma_{SV}$ 对应较小的 $\cos \theta$ 值，即对应较大的接触角 $\theta$ 。

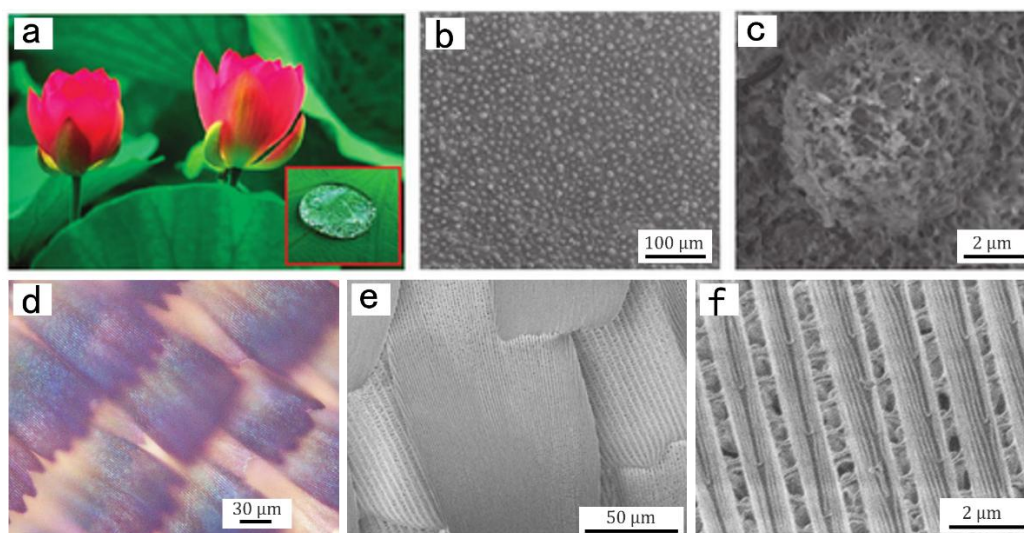


图 2 荷叶和蝴蝶翅膀照片

- a. 水滴落在荷叶上；b. 低倍电镜下的荷叶表面；c. 高倍电镜下的荷叶表面；  
d. 光学显微镜下的蝴蝶翅膀；e. 低倍电镜下的蝴蝶翅膀；f. 高倍电镜下的蝴蝶翅膀。

通过刻蚀在基材表面上获得特定的微纳结构，通过化学反应或者吸附、镀膜等方法，修饰上低表面能物质（硅烷化试剂、烷基化试剂和碳氟化合物等），可以在较小的本征接触角条件下实现较大的表现接触角。

#### 5. 影像分析法

按照直接测量物理量的不同，接触角的测量方法可分为影像分析法、插板法、力测量法和透过测量法。影像分析法和力测量法适用于无孔隙的固体表面。影像分析法通过在平整的固体表面上滴加小液滴，在一侧使用光源照明，将液滴图像投影到另一侧屏幕上进行

拍摄，通过影像分析技术计算接触角值。该方法图像精确，可自动形成角度数据，操作方便快捷。过程如图 3 所示，具体步骤如下：

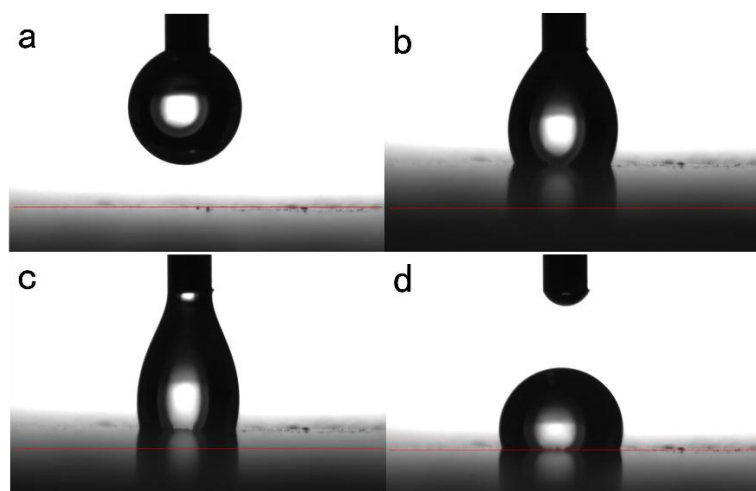


图 3 影像分析法测量过程

图 3.a 从微量进样器中滴出液滴，通常为 2~5  $\mu\text{l}$ ；

图 3.b 将样品台向上移动，使样品表面接触液滴；

图 3.c 将样品台向下移动，由于表面张力体系的作用，液滴被转移到样品表面；

图 3.d 调整样品台的高度，使水平线位置与样品表面重合。

开始测试，调节光源亮度和样品表面水平，使得拟合的接触角切线指示至正确位置，得到左右接触角及其平均值。

接触角是体系的特征参数，但仅在特定测量条件下成立，如确定的平衡条件、时间、组分的纯度等。测试环境的干净度、气体、温度和气压等条件会影响测试结果。比较接近的测试环境有利于数据的可比性。

## 6. 静态接触角与动态接触角

杨氏方程中的接触角是基于理想条件（固体表面平整、化学均匀、热力学平衡）下的接触角，称为静态接触角，此时固-液-气三相接触线静止未发生移动。然而实际的固体表面可能存在粗糙、化学组成不均匀或污染等问题，导致实际接触角并非如杨氏方程所预示的取值唯一，而是在相对稳定的两个角度之间变化，存在滞后现象。接触角滞后表现为前进接触角 $\theta_A$ （advancing contact angle）和后退接触角 $\theta_R$ （receding contact angle），通常，定

义液-固界面取代气-固界面形成的接触角为前进接触角，定义气-固界面取代液-固界面形成的接触角为后退接触角，其中 $\theta_A > \theta_R$ 。二者之差（ $\Delta\theta = \theta_A - \theta_R$ ）称为接触角滞后，反映了液滴从固体表面滚落的难易程度，滞后越大，液滴越不易滚落。当接触角在前进接触角和后退接触角之间变化时，三相接触线保持静止，此时为静态接触角；而当三相接触线发生移动时，对应的接触角称为动态接触角 $\theta_D$ （dynamic contact angle）。

## 6.1 液滴体积增、减法

如图 4 所示，缓慢增加或减少液滴的体积，可见接触角逐渐增大或减少。跟踪液滴形状和接触角的变化。

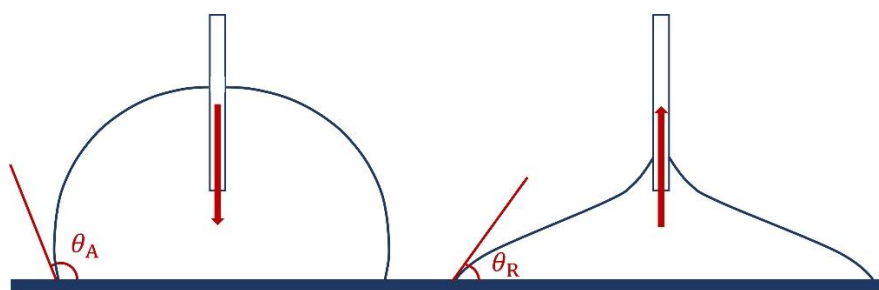


图 4 液滴体积增、减法测量动态接触角示意图

前进接触角：液滴体积增加至临界值时，接触线开始向外移动，液滴向外扩张，此时的接触角为前进接触角。

后退接触角：液滴体积减小至临界值时，接触线开始向内移动，液滴向内收缩，此时的接触角为后退接触角。

当液滴持续前进或后退时，接触角基本保持不变。

## 6.2 倾斜板法

如图 5 所示，将液滴置于样品表面，缓慢倾斜样品，可见液体由上方向下方转移，下方接触角不断增大，上方接触角不断变小。跟踪液滴形状和位置的变化。

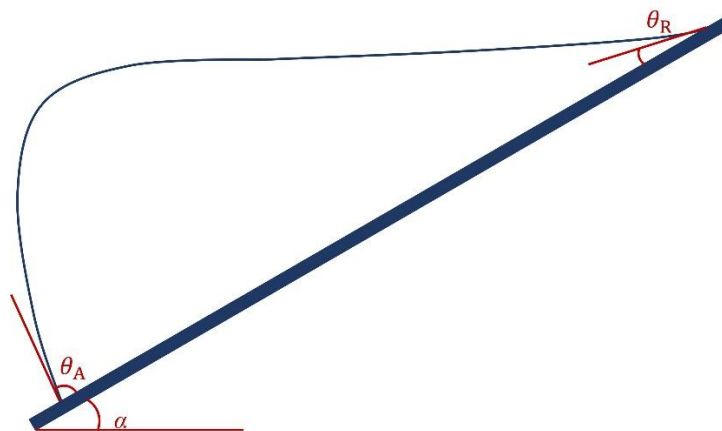


图 5 倾斜板法测量动态接触角示意图

前进接触角：液滴开始滑动前，下方的接触角为前进接触角。

后退接触角：液滴开始滑动前，上方的接触角为后退接触角。

液滴整体开始滑动（或滚动）时的倾斜角  $\alpha$ ，称为起始滑动（滚动）角。

## 7. 接触角测定的应用——洁净度的评估

接触角测定在防腐、减阻、矿物浮选、注水采油、洗涤、印染、焊接等领域有广泛应用。

其中，评估固体表面的洁净度是一个典型应用。

材料表面的洁净度可以定义为物体表面污染物的缺失程度。洁净度越高，表明污染物越少；反之，洁净度越低，则污染物越多。洁净度与表面自由能及接触角密切相关，因此可以通过测量接触角的方法来评估材料表面的洁净度。

例如，金属和玻璃通常具有较高的表面自由能，因此水滴在其表面的接触角通常较小。然而，如果表面存在有机物（如油性物质），即使只有单分子层厚度，也会显著增大接触角。通过测量液体在固体表面的接触角，可以间接反映表面的化学状态和洁净程度。

## 实验装置

接触角仪，微量注射器，镊子，载玻片等。

接触角仪：用于测量液体对固体表面的接触角。主要组成部分包括光源、样品台、图像采集系统和进样系统，如图 6 所示。



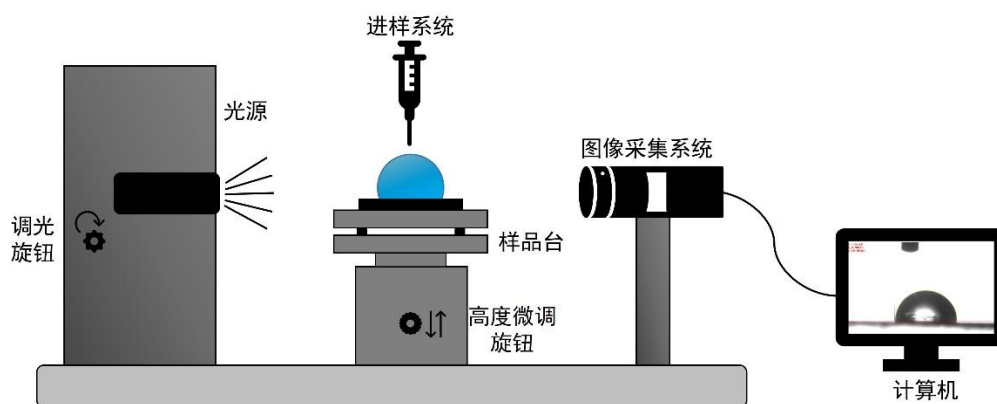


图 6 接触角仪结构示意图

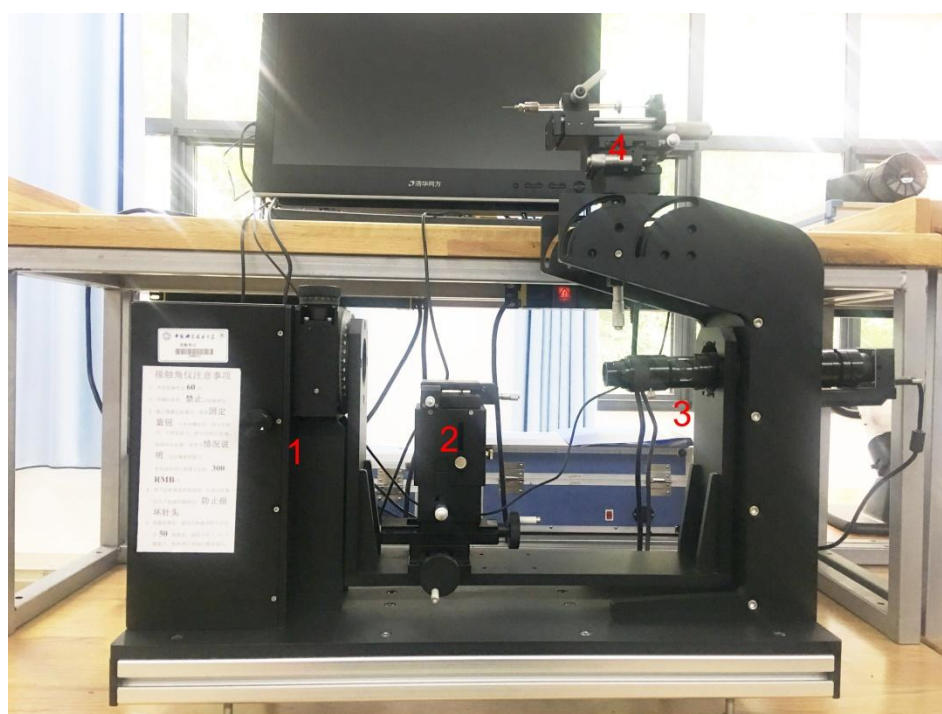


图 7 接触角仪

1. 光源：通过调整光源亮度，可确保成像清晰。亮度过低会使液滴与背景难以区分，增加误差，亮度过高则会使液体边缘缺失，导致接触角数值偏小。
2. 样品台：通过俯仰螺钉，可调节样品台水平，通过高度微调旋钮，可调节样品台高度，通过位置调整旋钮，可调节样品台左右、前后（相对于成像系统）位置。
3. 图像采集系统：通过物镜和调焦旋钮，可调节成像清晰度。通过放大倍数调节旋钮，可调节软件界面成像放大倍数。液滴体积为 2  $\mu\text{l}$  时，放大倍数一般调至 2，体积增加至 5  $\mu\text{l}$  时，放大倍数可调至 1~1.5。



4. 进样系统：微量进样器最小刻度为 2  $\mu\text{l}$ ，通过活塞位置千分头，可精确控制液滴体积。通过两个位置调节千分头，可调节微量进样器的高度和左右（相对于成像系统）位置。

## 测试材料

雨伞布、亲水贴膜、树叶、荷叶、普通玻璃、疏水玻璃等。

## 实验内容

### 一. 基础内容

测量纯水在不同固体材料表面的静态接触角，判断材料的浸润特性，总结影响接触角测量值的因素。

### 二. 提升内容

从构建材料表面微观结构和改变材料表面化学能的角度出发，用不同方法制作疏水玻璃样品，测试纯水在其表面的静态接触角，并与普通玻璃对比。

1. 使用  $\text{SiO}_2$  微纳颗粒疏水涂料浸涂载玻片，制作疏水玻璃；
2. 将载玻片置于蜡烛火焰上，通过碳颗粒沉积制作疏水玻璃；
3. 使用低表面能疏水涂料浸涂载玻片，改变表面能，制作疏水玻璃。

### 三. 进阶内容

设计实验方案，使用液滴体积增、减法或倾斜板法，测量纯水在雨伞布、干荷叶和疏水玻璃表面的动态接触角。

### 四. 高阶内容

1. 设计实验方案，用接触角评估固体表面的洁净度。
2. 从构建材料表面微观结构的角度，设计、制作耐磨超疏水材料（附录 3 提供一种参考方案），并测试其疏水性能。

## 思考题

1. 决定和影响润湿作用和接触角的因素有哪些？
2. 在接触角测量中，哪些测试条件会影响测试结果？

## 注意事项

1. 自备树叶和除树叶外的另外一种测试材料，要求表面平整、洁净，易于裁剪。实验时需自行裁剪，用水吸附或用双面胶固定在黄色载玻片上。
2. 尽量保持测试样品的洁净度。
3. 尽量保证测试样品表面的水平度。
4. 测试样品的直径或边长尽量 $\leq 20\text{ mm}$ 。
5. 测试过程中，不可用手接触测试区域和针头。
6. 为保证测试结果更符合实际值，应进行多次测试。本实验建议每种实验材料测量三次，对测得的接触角图像截图保存。

## 附录 1

### 接触角仪使用方法

1. 开机。将仪器插上电源，打开电脑，双击桌面上的 CAST3 应用程序进入主界面。
2. 将水平气泡仪放在接触角仪旋转臂上，微调旋转臂角度旋钮，使旋转臂水平。将水平气泡仪放在接触角仪样品台上，调节样品台俯仰调节旋钮，使样品台水平。将待测样品放置在样品台中央，调整样品台升降旋钮，放低样品台。
3. 松开微量进样器固定卡扣和螺丝，松开旋钮，取下微量进样器。缓慢吸入适量去离子水，注意微量进样器内不能有气泡。装上微量进样器，依次锁紧卡扣、螺丝和旋钮。放下进样系统，注意进样器针头不要碰到载物台，防止损坏针头。
4. 调整样品台高度和微量进样器高度，使样品和针头高度位于光源和 CCD 连线中间，此时 CCD 可观察到样品表面和针头的图像。在软件镜头中观察样品表面，如有倾斜，需要再次微调样品台的俯仰，至样品表面水平。调节 CCD 调焦旋钮，使得软件中观察到的针头成像最清晰。调节 CCD 放大倍数至合适档位。
5. 旋转微量进样器千分头，观察 CCD 图像，至活动图像中能够看到进样器针头下端将有液滴出现。观察进样器内活塞指示的刻度位置，旋转千分头，将进样器内的去离子水压出 2-5  $\mu\text{l}$ （进样器最小刻度值 2  $\mu\text{l}$ ），此时，可观察到针头下出现一个清晰的小液滴。
6. 将针头向下移动，直到待测样品表面接触到液滴。注意不要过度向下，以免压弯针头。
7. 移动针头向上。由于表面张力体系的作用，液体会留在样品表面。继续移动针头，直到针头从镜头内消失。如图 1 所示。

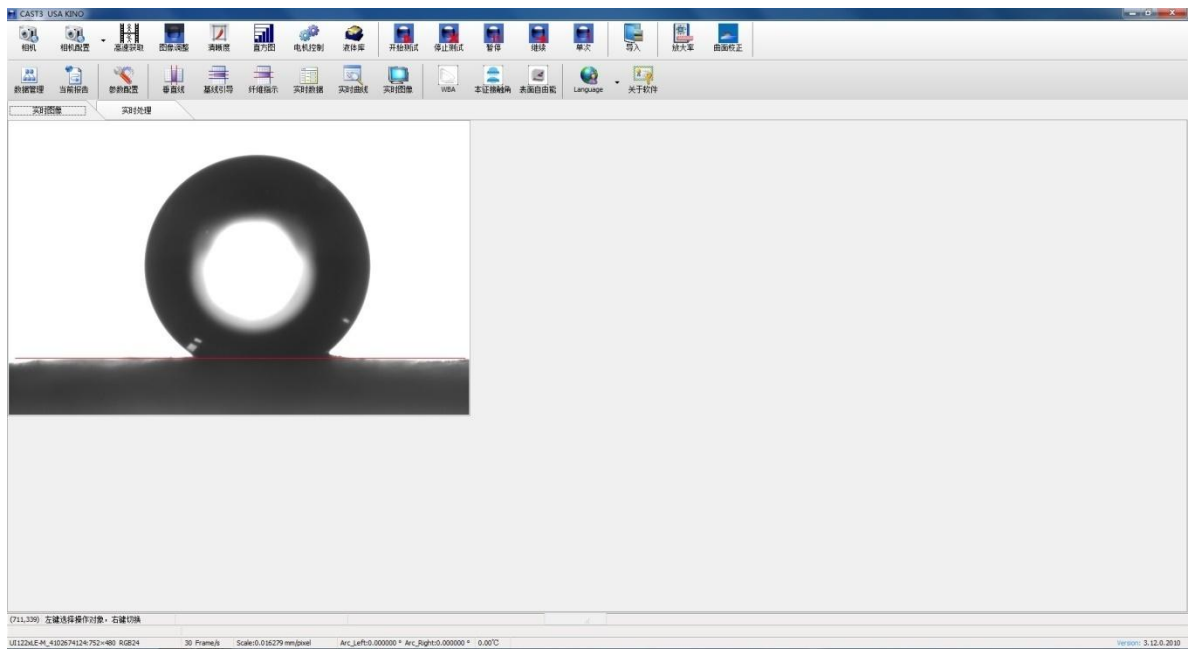


图 1

8. 微调样品台升降旋钮及光源亮度，使得图像窗口显示的红色基线与样品真实表面重合。点击工具栏中的“开始测试”按钮，在“报告”中选择“确定”（图 2），在“设置”中选择“停滴法”、“ $\frac{\theta}{2}$ 法”、“确定”（图 3），在屏幕右侧显示实时处理图像（图 4）。微调样品台升降旋钮，使软件拟合的左接触角和右接触角切线指示至正确位置。

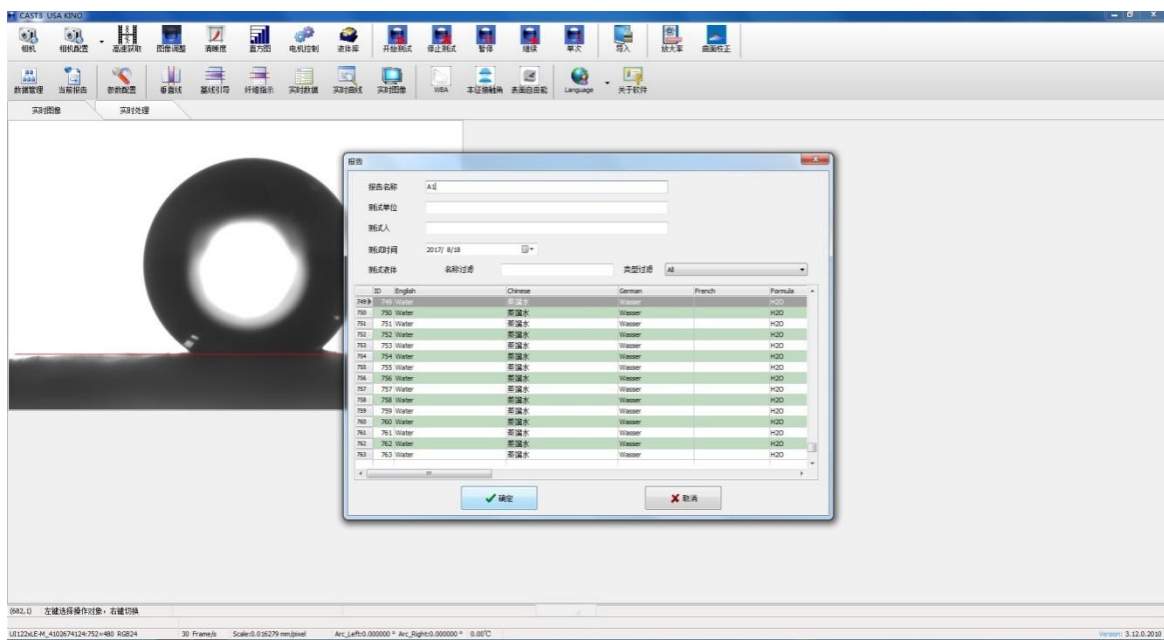


图 2

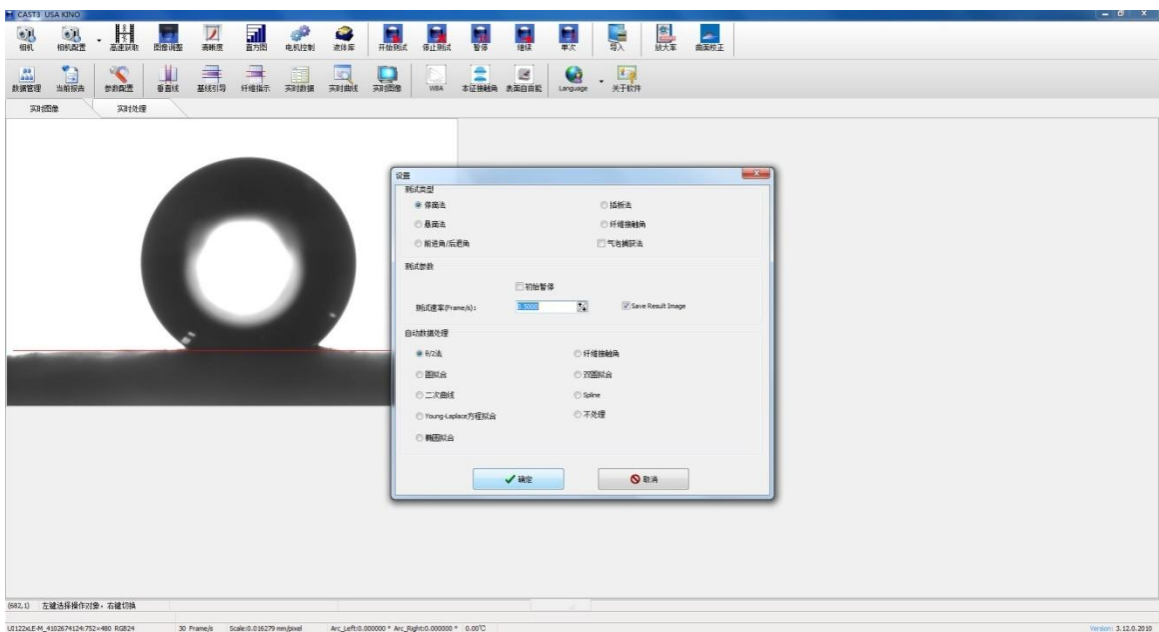


图 3

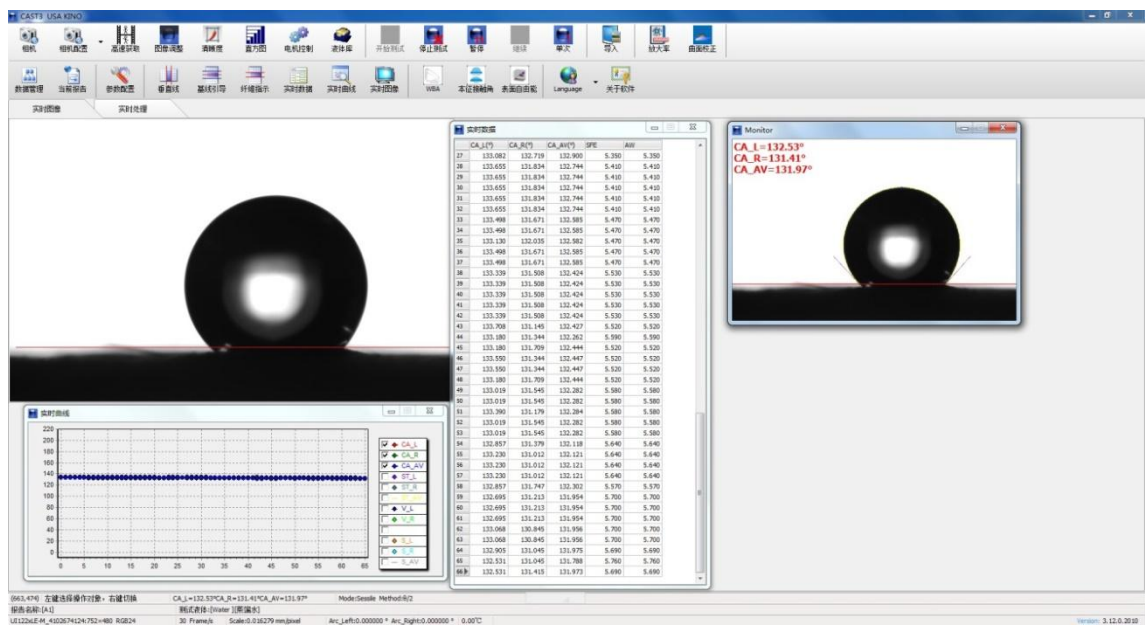


图 4

9. 记录接触角数值，并对测得的接触角图像截图。

10. 实验结束后，清理 3、4 号样品载玻片，抬起进样系统，将千分头 f 退回至 45~50 刻度处，恢复仪器至初始状态。

11. 如出现图 5 所示的图像颠倒画面，点击工具栏“图像调整”按钮，选中“图像处理”的“启动图像颠倒”选项，即可得到图 1 所示的正常显示画面。

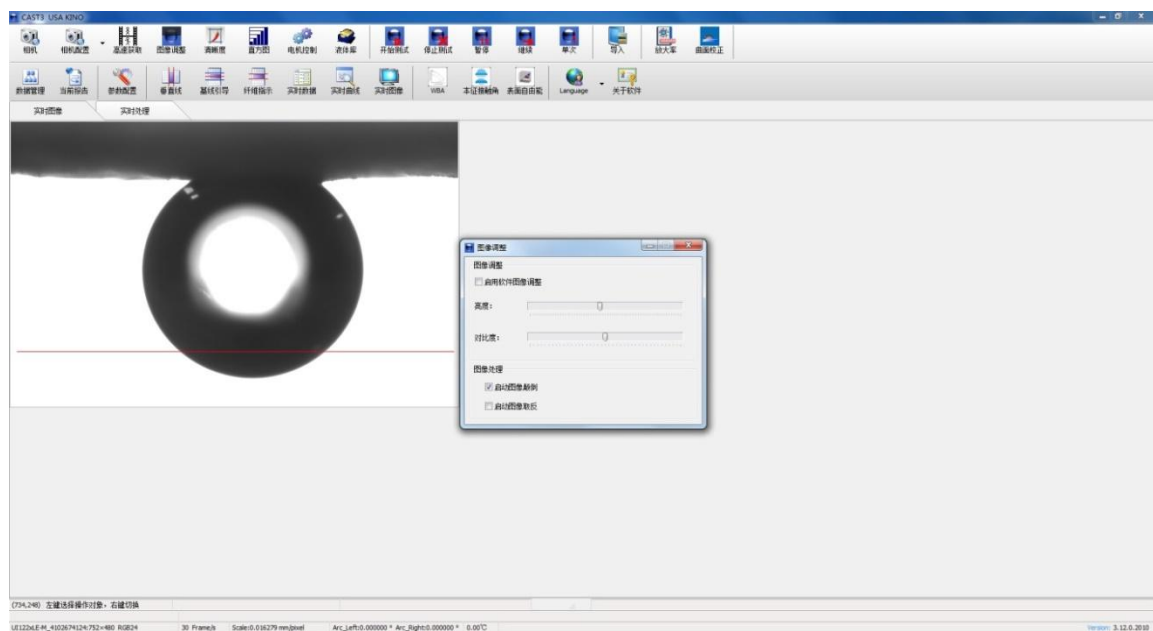


图 5

## 附录 2

### 动态接触角的测量

#### 1. 液滴体积增、减法 (Method of Drop Growing / Shrinking)

在固体表面形成一合适体积的液滴后，继续以很低的速度往液滴内加入液体，使其不断生长，同时跟踪接触角在这一过程中的变化。开始时，液滴与固体表面的接触面积，或液-固-气三相接触线（液滴前沿）并不发生变化，只是接触角逐渐增大。但当液滴体积增大至某一临界值时，液滴在固体表面的三相接触线（液滴前沿）发生向外移动。发生移动前一瞬间的接触角，被称为最大前进接触角。在此之后，接触角值一般略有下降，液滴前沿可能随液体的持续加入而保持不断前进，这种情况下对应的接触角值就是前进接触角。但液滴前沿也可能在前进了一小步后，又重新停留在一新位置，接触角值随着液体的持续加入而又重新增加，直到液滴重新前进，如此循环往复。当液滴保持持续地前进时，接触角的值一般基本保持不变。

反之也可以从一已经形成的液滴不断地以很低的速度把液体移走，让液滴收缩，同时跟踪接触角在这一过程中的变化。液滴与固体表面的接触面积，或液-固-气三相接触线（液滴前沿），开始时也并不发生变化，但接触角渐渐减小。当液滴的体积减小到一定值时，液滴在固体表面的固-液-气三相接触线开始向里移动。发生收缩移动前一瞬间的接触角，称为最小后退接触角。在此之后，接触角值一般略有上升，液滴前沿可能随着液体的持续移出而保持不断地后退，这种情况下对应的接触角值就是后退接触角。但液滴前沿也可能在收缩了一小步后，又重新停留在一新的位置，其后的接触角值随着液体的持续移走而又重新减小，直到液滴重新移动，如此循环往复。当液滴保持持续地后退时，接触角的值一般也基本保持不变。

#### 2. 倾斜板法 (Method of Tilting Plate)

将一足够大体积的液滴置于待测样品表面后，缓慢地倾斜样品表面，同时跟踪液滴形状（包括接触角值）和位置的变化。刚开始时液滴不一定立即发生移动，而只是其中的液体由上方（高位）向下方（低位）转移，使得下方的接触角不断地增大，而上方的接触角则不断地变小。当表面倾斜到一定角度时，液滴（的一侧或两侧）开始发生滑动。液滴下方



发生滑动前对应的接触角就是（最大）前进接触角，而液滴上方发生滑动前对应的接触角就是（最小）后退接触角。当液滴整体刚刚开始发生滑动（或滚动）时的倾斜角  $\alpha$ ，称为起始滑动（滚动）角。

## 附录 3

### 设计、制作耐磨超疏水材料

#### 参考方案：

材料：纳米涂料 NC317

性状：双组分，涂层不透明白色

适用基材：金属、玻璃、塑料、陶瓷等均可

用途与性能：各种表面起到超疏水自洁的效果。耐手摸，耐磨，耐 3M 打磨条摩擦。

使用方法：按比例混合搅拌出泡沫，涂装到基材上，或将基材泡进混合液里再提拉出来，110℃烘烤十分钟左右。